

Cahier de laboratoire et de protocole propre

Joseph MELKA

Début du cahier: 18 mai 2026

Table des matières

1	Expériences pour faire l'inventaire des résines	2
1.1	Protocole	2
1.1.1	Protocole de coulée	2
1.1.2	Protocole de mesures	3
1.2	Résultats	3
1.3	Réticulation	3

1 Expériences pour faire l'inventaire des résines

Nous avons coulé des résines pour faire l'inventaire des propriétés dont nous disposons. Nous en avons profité pour couler des bicouches pour étudier la qualité des interfaces.

1.1 Protocole

1.1.1 Protocole de coulée

Liste des échantillons produits :

Comparaison des trois résines

- **ech1** — 1 bloc Epodex
- **ech2** — 1 bloc SR8200
- **ech3** — 1 bloc SR1670

Comparaison des proportions de durcisseur

- **ech4** — 1 bloc Epodex -30
- **ech5** — 1 bloc Epodex -15
- **ech6** — 1 bloc Epodex +15
- **ech7** — 1 bloc Epodex +30

Vérification interface

- **ech8** — 1 bicouche Epodex coulée en deux fois
- **ech9** — 1 bicouche Epodex / SR8200
- **ech10** — 1 bicouche Epodex / SR1670

Essai de charge

- **ech11** — 1 bloc SR8200 chargé en marbre

Détaillons les proportions des mélanges :

- **Epodex 0%** mélange $R = 197.5g$ $D = 99g$ avec nous avons rempli les échantillons e1,e8,e9 et e10. Les bicouches ont été remplis à moitié (53.9g), ils ont fuit nous avons sauvé l'expérience mais les niveaux sont à repérer.
- **Epodex 30%** mélange $R = 67g$ $D = 51.5g$.
- **Epodex 15%** mélange $R = 73g$ $D = 45.5g$.
- **Epodex -30%** mélange $R = 91g$ $D = 28g$.
- **Epodex -15%** mélange $R = 85g$ $D = 33.5g$.
- **SR8200 + SD7403** mélange $R = 92g$ $D = 34g$.
- **SR8200 + SD7403 chargé de marbre** mélange $R = 92g$ $D = 34g$ ainsi que 30g de marbre.
- **SR1670 + SD7160** mélange $R = 86.5g$ $D = 40.5g$.

Remarques : Il faudra mieux étanchéifier à l'avenir. Les prises rapides ont pas trop coulés. La charge à l'air d'avoir marché. Les epodex ont des petites bulles.

1.1.2 Protocole de mesures

Suivit de réticulations :

Pour les résultat cliquez sur 1.3

Échantillons suivit pour le moment : e1-3 e6, e7 et e11.

Nomenclature fichier : *e1_exp1.mat*

Chaque expérience i correspond à une expérience fait à la date et à l'heure recensée dans le tableau :

Numéro d'expérience	Date et heure
1	18/05/2026 19h

Faire une expérience tout les jours puis adapter la fréquence.

Pour un traitement des donnée agréable toujours mesurer comme ceci :

- $10 \mu s$ / div 500 Mhz 50 ksa
- AC, calibre 200 mV
- recepteur sur chanel 1, 512 moyenne, sauvegarde de la moyenne.

1.2 Résultats

1.3 Réticulation

Pour le protocole cliquez sur 1.1.2

On insérera ici les graphes, et le protocole de traitement des données.